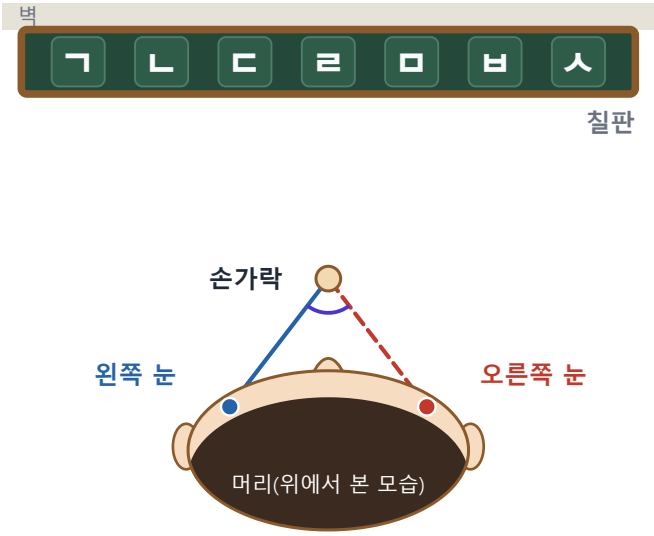
2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1 시차

시차

- **정의:** 서로 다른 지점에서 물체를 관측할 때 _____[1]에 대해 나타나는 물체의 위치 차이
- **측정:** 두 관측 지점과 물체가 이루는 _____[2]로 측정한다.
- **특징:** 물체의 _____[3]는 변하지 않았지만, 관측 위치에 따라 배경에 대해 위치 차이가 발생하는 것처럼 보인다.



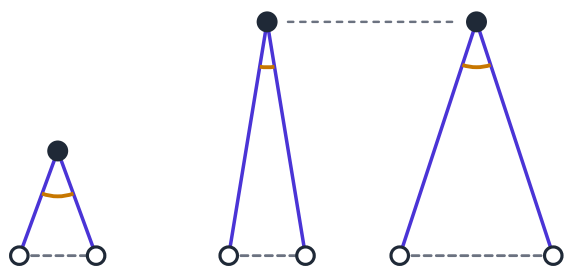
칠판 앞에 손가락을 세우고 위에서 내려다본 모습(크기와 각은 과장)

1 위 그림에서 왼쪽 눈과 오른쪽 눈으로 번갈아 볼 때 손가락이 칠판의 어느 글자 위에 있는 것처럼 보이는지 (왼쪽 눈, 오른쪽 눈) 순서로 고르시오. (눈에서 손가락을 지나는 직선을 칠판 글자까지 이어 보시오.)

① ㄴ, ㅂ　② ㄷ, ㅁ　③ ㄹ, ㄹ　④ ㅁ, ㄷ　⑤ ㅂ, ㄴ

시차의 크기

- **관찰 위치에 따른 시차(물체까지의 거리 일정):** 두 관찰 위치가 서로 _____[4] 시차가 커진다.
- **물체까지의 거리에 따른 시차(관찰 위치 사이 거리 일정):** 물체까지의 거리가 _____[5] 시차가 커진다.
- **정리:** 시차는 물체까지의 거리가 가까울수록, 두 관측 위치 사이의 거리가 _____[6] 크다.



○ 관찰 위치, ● 물체(크기와 각은 과장)

2 왼쪽 그림 (가)~(다)에서 시차가 가장 작은 것을 고르고, 그렇게 판단한 까닭을 쓰시오.

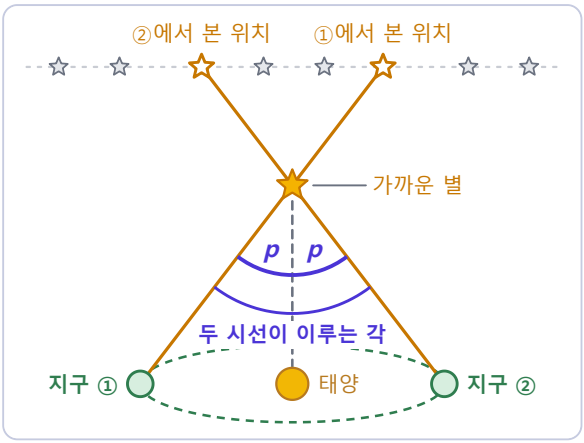
2 연주시차

관찰 위치의 변화와 별이 보이는 위치

- 지구는 태양 주위를 _____[7]한다.
- _____[8] 간격으로 관찰 위치가 크게 달라진다.
- 가까운 별은 _____[9]에 대해 위치가 달라 보인다.

연주시차의 정의와 별까지의 거리

- **정의:** 공전 궤도 양 끝(지구 공전 궤도에서 지구가 가장 멀리 떨어진 두 지점)에서 관측한 별의 시차의 _____[10]
- **두 시선이 이루는 각:** 연주시차를 p라고 하면, 공전 궤도 양 끝에서 본 두 시선이 별에서 이루는 각은 _____[11]이다.
- **별까지의 거리:** 연주시차가 큰 별일수록 지구에서 _____[12].



지구 ①과 ②는 공전 궤도의 양 끝이다(크기와 각은 과장).

3 지구가 ①에서 ②로 옮겨 갈 때 가까운 별이 보이는 위치가 달라지는 까닭을, 별이 실제로 움직이는지와 함께 설명하시오.

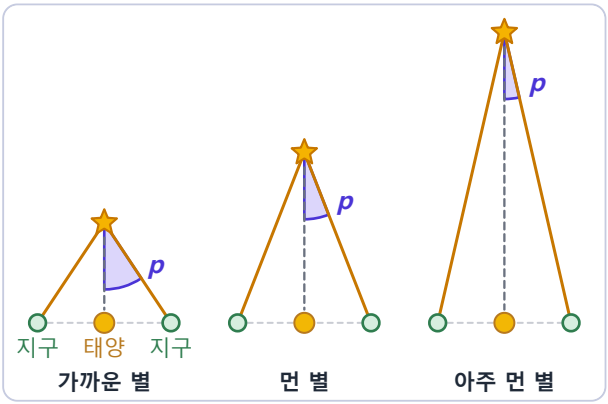
3 단위와 측정 한계

각도 단위와 pc, 광년

- $1° = 60', 1' =$ _____[13]
- 연주시차가 _____[14]인 별까지의 거리는 1 pc이다.
- 1 pc는 약 _____[15]이다.
- 광년은 시간이 아니라 빛이 1년 동안 진행한 _____[16]이다.

연주시차의 측정 한계

- 측정 가능한 거리는 장비의 _____[17]에 따라 달라진다.
- 아주 작은 각은 _____[18].



같은 궤도에서 본 세 별(표시한 각이 연주시차, 크기와 각은 과장)

4 별 A, B, C의 연주시차가 각각 0.4″, 0.2″, 0.1″이다. 지구에서 가까운 별부터 차례대로 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 쓰시오.

02. 별의 밝기와 등급

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1 보이는 밝기에 영향을 주는 조건

지구에서 보이는 별의 밝기

- **요인 1:** _____[1]가 영향을 준다.
- **요인 2:** _____[2]도 영향을 준다.
- **비교 조건:** 보이는 밝기로 두 별의 거리를 비교하려면 별 자체의 밝기가 _____[3] 한다.

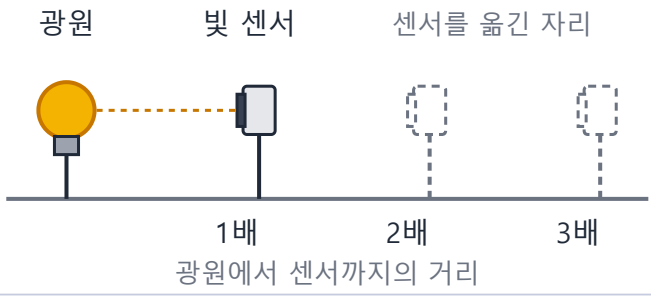
혼동하지 않기

밝게 보인다는 사실만으로 가까운 별이라고 단정할 수 없다. 별 자체의 밝기가 서로 다를 수 있다.

2 거리에 따른 밝기 변화

빛의 세기 측정 실험

- **같게 할 조건:** _____[4]와 센서 방향
- **바꿀 조건:** _____[5]만 바꾸어 빛의 세기를 측정한다.
- **결과:** 거리가 멀수록 측정값은 _____[6].

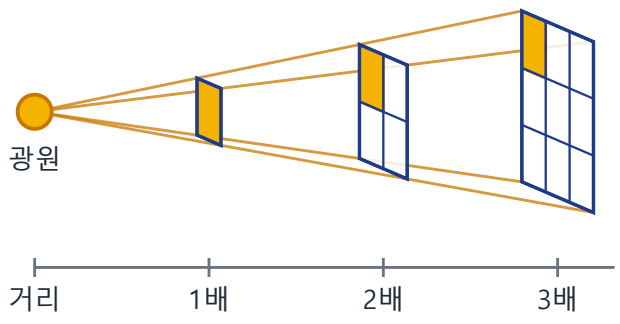


같은 광원에서 빛 센서만 옮긴다.

거리	1배	2배	3배
측정값			

빛이 퍼지는 면적

- 같은 별까지의 거리가 2배이면 밝기는 _____[7]
- 거리 2배 → 면적 _____[8]
- 같은 양의 빛이 _____[9]으로 퍼진다.



노란 칸 하나의 넓이는 모두 같다.

1 광원까지의 거리가 2배가 될 때 노란 칸 하나가 받는 빛이 어떻게 달라지는지 그림의 칸 수를 이용하여 설명하시오.

02. 별의 밝기와 등급

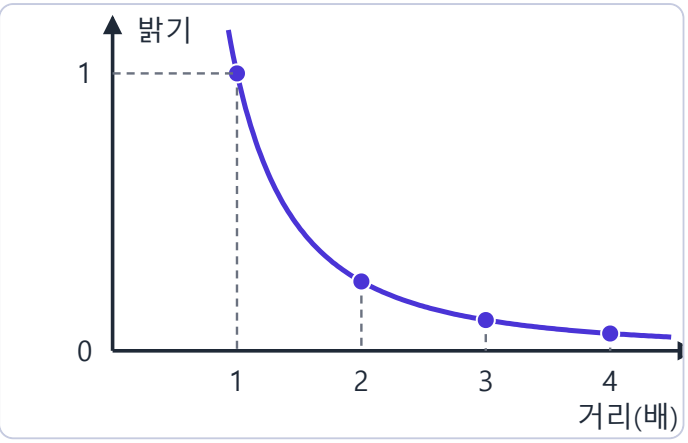
2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

거리와 밝기의 관계

- 같은 별의 밝기는 거리의 _____[10]에 반비례한다.
- 거리 3배 → 밝기 _____[11]
- 거리 1/2배 → 밝기 _____[12]

비율 자료 읽기

- 거리 1배에서의 밝기를 1로 둘 때 거리 4배에서는 _____[13]이다.



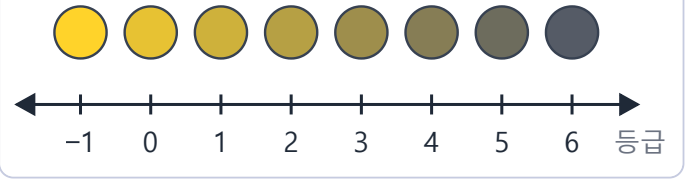
같은 별의 거리와 밝기

2 그래프에서 거리가 멀어질 때 밝기가 줄어드는 모양을 쓰시오.

3 별의 등급

등급으로 나타낸 밝기

- **정의:** 맨눈으로 보았을 때 가장 밝은 별을 1등급, 가장 어두운 별을 _____[14]으로 하여 별의 밝기를 나타낸 것
- **특징 1:** 등급의 숫자가 작을수록 _____[15]
- **특징 2:** 0등급과 _____[16] 등급도 있다.



점의 크기는 같고 점의 밝기로 보이는 밝기를 나타냈다. 이보다 어두운 별도 있다.

등급 차와 밝기 비

- 5등급 차이는 밝기로 _____[17]
- 1등급 차이 → _____[18]

3 −1등급인 별과 4등급인 별 중 더 밝은 별을 쓰고, 그 별이 몇 배 밝은지 쓰시오.

답: _____

등급 자료 읽기

- 세 별의 등급이 각각 4등급, −1등급, 1등급이다.
- 밝은 순서:

_____[19]

- A는 0등급, B는 5등급이다. B의 밝기는 A의 _____[20]이다.

03. 겉보기·절대 등급과 별의 색

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1 겉보기 등급과 절대 등급

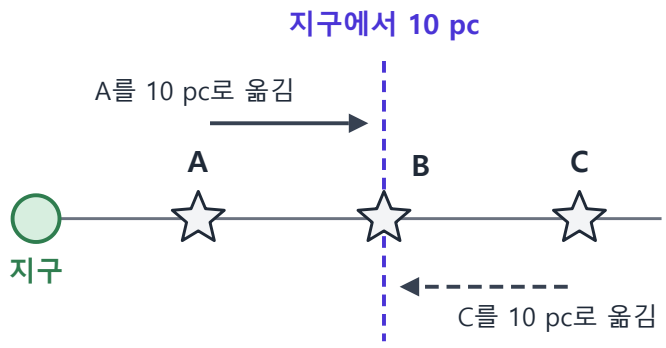
겉보기 등급

- **정의:** _____[1]에서 관찰한 우리 눈에 보이는 별의 밝기를 등급으로 나타낸 것
- **특징 1:** 숫자가 _____[2] 밝게 보인다.
- **특징 2:** 별 자체의 밝기와 _____[3]의 영향을 받는다.
- **특징 3:** 겉보기 등급만으로는 별의 실제 밝기를 비교할 수 _____[4].

절대 등급

- **정의:** 별을 _____[5]의 거리에 놓았다고 가정할 때의 밝기를 등급으로 나타낸 것
- **특징 1:** 모든 별을 _____[6]에 놓고 비교하므로 실제 밝기를 비교할 수 있다.
- **특징 2:** 숫자가 _____[7] 실제로 밝은 별이다.

2 10 pc를 기준으로 한 거리 비교



10 pc 기준선과 세 별의 위치(거리의 비율은 실제와 다름)

10 pc보다 가까운 별

- 겉보기 등급 _____[8] 절대 등급
- 10 pc로 옮기면 지금보다 _____[9].
- 더 어둡게 보여 등급 숫자가 _____[10].

10 pc보다 먼 별

- 겉보기 등급 _____[11] 절대 등급
- 10 pc로 옮기면 지금보다 _____[12].
- 더 밝게 보여 등급 숫자가 _____[13].

10 pc에 있는 별

- 겉보기 등급 _____[14] 절대 등급

1 B의 겉보기 등급과 절대 등급을 비교하고, 그 까닭을 쓰시오.

2 같은 별을 더 멀리서 볼 때 두 등급의 변화를 쓰시오.

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

3 별의 색과 표면 온도

별의 색	청색	청백색	백색	황백색	황색	주황색	적색
표면 온도	높다 ←						→ 낮다

별의 색과 표면 온도

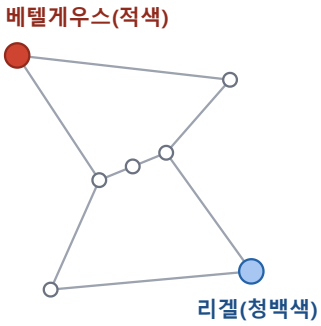
별의 색

- **특징 1:** 별의 색은 별의 표면 온도에 따라 다르다.
- **특징 2:** 표면 온도가 높을수록 청색, 낮을수록 적색을 띤다.

별의 색 자료

리겔: 청백색 · 시리우스: 백색 · 태양: 황색 · 베텔게우스: 적색

- 리겔, 시리우스, 베텔게우스의 표면 온도: _____[15]
- 태양은 베텔게우스보다 표면 온도가 _____[16].



오리온자리의 베텔게우스와 리겔

혼동하기 쉬운 점

일상에서는 빨간색이 뜨거움, 파란색이 차가움을 나타내지만 별의 색과 표면 온도의 관계는 이와 다르다. 밝게 보이는 별이라고 해서 표면 온도가 높은 것은 아니다.

4 세 별의 등급과 색 자료

표는 비교 연습을 위한 가상의 별 (가), (나), (다)의 자료이다.

별	겉보기 등급	절대 등급	색
(가)	0	2	황색
(나)	2	−3	청색
(다)	4	4	적색

3 지구에서 가장 밝게 보이는 별과 실제로 가장 밝은 별을 각각 쓰시오.

답: _____

4 10 pc보다 가까운 별, 10 pc에 있는 별, 10 pc보다 먼 별을 각각 쓰시오.

답: _____

5 표면 온도가 높은 별부터 순서대로 쓰고, 판단에 사용한 자료를 쓰시오.

_____

_____

_____

_____

04. 우리은하의 구조와 은하수

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1 천체의 규모

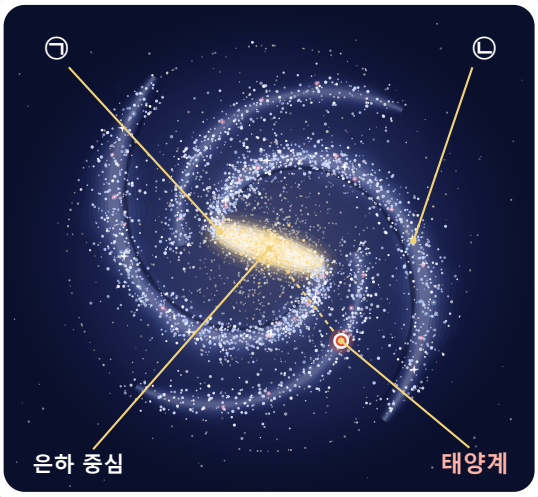
태양계와 별의 집단

- 태양계는 _____[1]과 그 주위를 도는 천체들이다.
- 태양은 스스로 빛을 내는 _____[2]이다.
- _____[3]는 수많은 별과 성간 물질 등이 모인 거대한 집단이다.

태양계가 속한 은하

- 태양계가 속한 은하는 _____[4]
- 이 은하에는 별과 성운·성단, _____[5] 등이 있다.

2 우리은하의 모양과 크기



위에서 본 우리은하(모식도)

위에서 본 우리은하

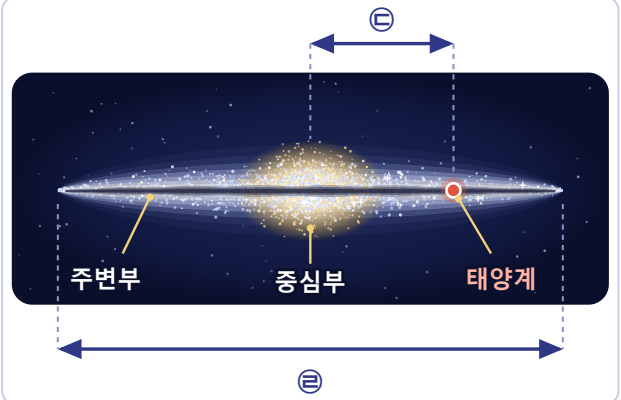
- 우리은하를 위에서 보면 _____[6]
- 중심 부분에 _____[7] 구조가 있다.
- 주변에 _____[8]의 팔이 뻗어 있다.

1 위에서 본 우리은하 그림의 ㉠, ㉡의 이름을 쓰시오.

답: _____

우리은하의 구조와 크기

- **주변부:** 옆에서 보면 _____[9] 모양이다.
- **중심부:** 옆에서 보면 _____[10].
- **지름:** 약 _____[11]
- **별의 수:** 약 _____[12]
- **태양계의 거리:** 은하 중심에서 약 _____[13]
- **태양계의 위치:** _____[14] 부근



옆에서 본 우리은하(두께는 과장)

2 옆에서 본 우리은하 그림에서 ㉢, ㉣에 해당하는 거리를 각각 쓰시오.

답: _____

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

3 은하수

우리은하 안에서 보는 하늘과 은하수

- 우리는 우리은하의 _____[15]에 있다.
- 원반을 따라 보면 _____[16] 보인다.
- 은하수는 우리은하를 내부에서 본 _____[17]



우리은하를 비스듬히 내려다본 모습(모식도)

은하수와 우리은하의 구별

은하수는 우리은하 밖에 있는 다른 천체가 아니라, 우리은하 안에서 바라본 우리은하의 일부이다.

3 은하수가 밤하늘에서 보이는 모양과 그렇게 보이는 까닭을 그림의 보는 방향과 관련지어 설명하시오.

은하 중심 방향과 반대 방향

- 중심 방향의 은하수는 대체로 _____[18].
- _____[19] 때문에 어둡게 가려지는 부분도 있다.

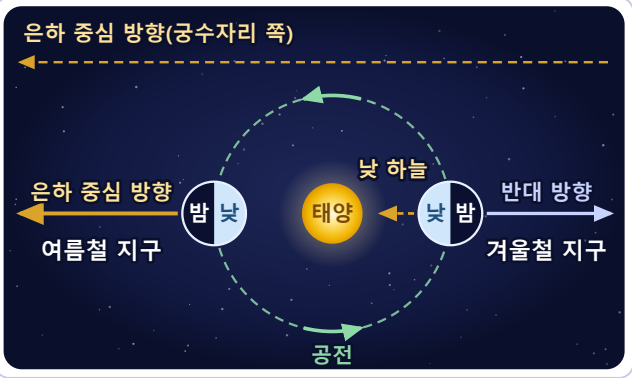


하늘에서 보이는 은하수(모식도)

계절에 따른 은하수

- 우리나라에서는 _____[20] 은하수가 겨울철 은하수보다 더 뚜렷하게 보인다.
- 이 계절에는 지구의 _____[21]이 은하 중심 방향을 향한다.

4 두 하늘 그림을 비교하여 관찰한 것을 쓰시오.



태양 둘레를 도는 지구를 위에서 본 모습(크기와 거리는 실제와 다름)

5 위의 두 하늘 그림 중 우리나라 여름철 밤에 볼 수 있는 하늘을 고르고, 그 까닭을 지구 공전 그림에서 지구의 낮과 밤이 되는 쪽과 관련지어 설명하시오.

05. 성운과 성단

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1 별 사이의 물질

별과 별 사이의 공간

- **구성:** 별 사이에는 _____[1]가 있다.
- **정의:** 별 사이에 있는 이 물질을 _____[2]이라고 한다.

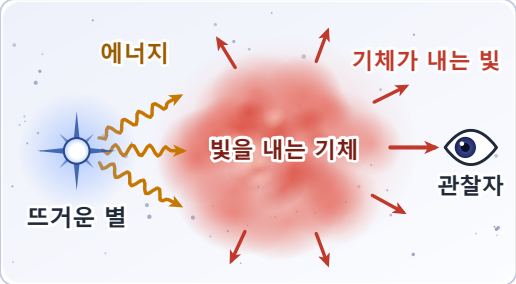
구름처럼 모인 천체

- **정의:** 별 사이의 물질이 구름처럼 모여 있는 천체를 _____[3]이라고 한다.

2 성운의 종류

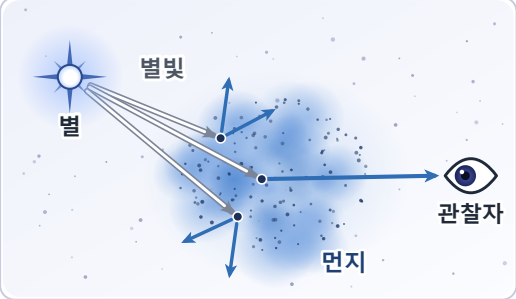
방출 성운

- **정의:** 주변의 _____[4]에서 에너지를 받은 기체가 스스로 빛을 내는 성운이다.
- **특징:** 가시광 사진에서 _____[5] 보이는 경우가 많다.



반사 성운

- **정의:** 주변 별빛이 먼지에 의해 _____[6]되어 밝게 보이는 성운이다.
- **특징:** _____[7] 보이는 경우가 많다.



암흑 성운

- **정의:** _____[8]가 뒤쪽에서 오는 별빛을 가려 어둡게 보이는 성운이다.
- **특징:** 어둡게 보이지만 _____[9]이 아니라 물질이 모인 곳이다.



1 위의 세 그림에서 관찰자에게 오는 빛이 어디에서 오는지 성운의 종류별로 쓰시오.

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

3 성단

성단의 뜻

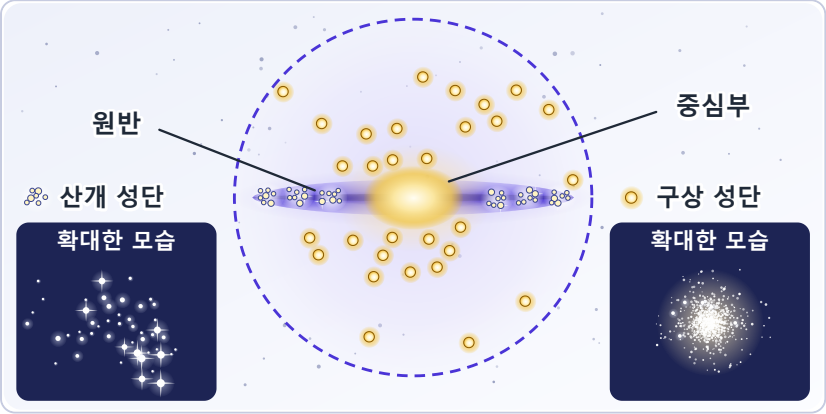
- **정의:** 많은 별들이 _____[10]를 이루고 있는 천체이다.

산개 성단

- **정의:** 별들이 비교적 _____[11] 모여 있는 성단이다.
- **모양:** 전체 모양이 _____[12]하다.
- **위치:** 주로 _____[13] 부근에서 볼 수 있다.

구상 성단

- **정의:** 별들이 _____[14]으로 빽빽하게 모여 있는 성단이다.
- **모양:** 중심으로 갈수록 _____[15] 보인다.
- **위치:** 은하 중심 주변과 _____[16]에 분포한다.



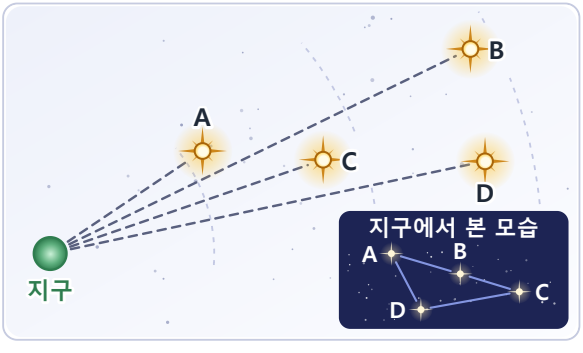
옆에서 본 우리은하와 두 성단의 분포(모형, 두께는 과장). 점선 안의 공 모양 공간도 우리은하에 속한다.

2 그림에서 산개 성단과 구상 성단이 주로 있는 곳을 비교하여 쓰시오.

4 관측 대상의 구분

별자리와 관측 대상

- **같은 별자리의 별:** 지구에서 본 _____[17]이 비슷할 뿐, 거리는 서로 다를 수 있다.
- **관측 대상의 이름과 분류**
- 오리온 대성운 → _____[18]
- 말머리성운 → _____[19]
- 플레이아데스 → _____[20]



별 A~D를 옆에서 본 모형(거리와 각은 과장). 점선 호는 지구에서 같은 거리이다.

3 위 그림의 별 A~D가 한 무리의 성단이라고 할 수 있는지 쓰고, 그 까닭을 설명하시오.

2학년 ( )반 ( )번 이름: _____

1 외부 은하

외부 은하의 정의와 모양

- **정의:** _____[1] 밖에 있는 다른 은하
- **모양:** 나선 모양, 타원 모양, 불규칙한 모양 등 여러 가지가 있다.

외부 은하 사이의 거리 변화

- **관측:** 외부 은하들은 대체로 서로 _____[2].
- **해석:** 이 관측 결과는 _____[3]을 뒷받침한다.



여러 가지 모양의 외부 은하(모식도)

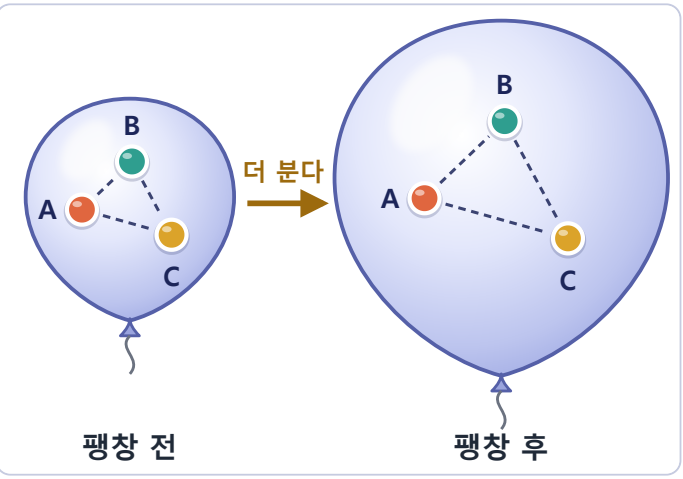
2 풍선 모형

풍선 모형과 실제 우주

- 풍선 모형에서 우주는 풍선의 _____[4]에 해당한다.
- 풍선에 붙인 붙임딱지는 _____[5]에 해당한다.
- 풍선이 부푸는 것은 우주의 _____[6]이 팽창하는 것에 해당한다.

풍선을 불기 전과 분 뒤

- **거리:** 모든 붙임딱지 사이의 거리가 _____[7].
- **크기:** 붙임딱지의 크기는 _____[8]이다.



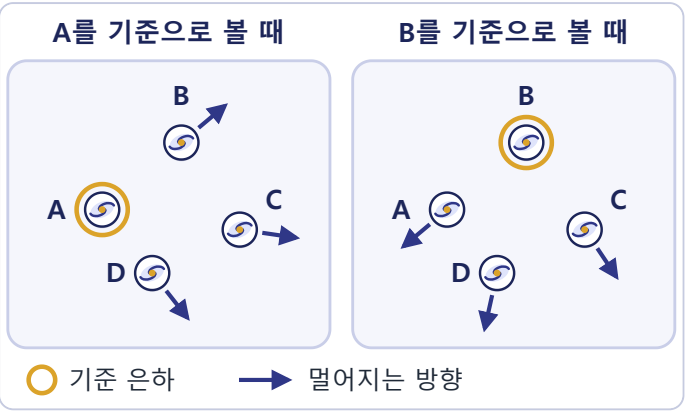
풍선을 불기 전과 분 뒤의 붙임딱지 A, B, C

1 풍선을 불 때 붙임딱지 사이의 거리가 늘어나는 까닭을, 붙임딱지가 풍선 위를 스스로 움직이는지와 함께 설명하시오.

3 팽창의 중심

기준 은하를 바꾸어 볼 때

- **기준:** _____[9]를 기준으로 해도 다른 은하들이 멀어져 보인다.
- **중심:** 팽창의 특별한 중심을 _____[10]로 정할 수 없다.
- **방향:** 우주는 특별한 중심 없이 _____[11]으로 팽창한다.



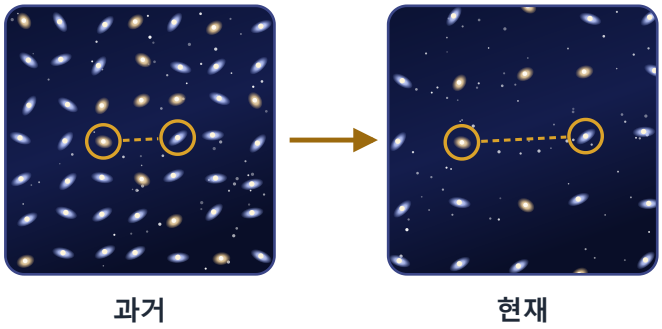
A를 기준으로 볼 때와 B를 기준으로 볼 때

2 B를 기준으로 할 때 다른 은하들이 어떻게 보이는지 쓰고, A를 기준으로 할 때와 비교하시오.

4 우주의 나이와 모형의 한계

우주의 나이

- **나이:** 우주는 약 _____[12] 전에 탄생한 뒤 팽창해 왔다.
- **과거:** 과거에는 은하 사이의 거리가 지금보다 _____[13].



같은 크기의 영역에서 본 과거와 현재의 은하(모식도)

풍선 모형의 한계

- **한계 1:** 풍선 표면은 실제 _____[14] 공간을 단순화한 것이다.
- **한계 2:** 풍선 _____[15]의 중심은 실제 우주의 중심을 뜻하지 않는다.
- **한계 3:** 모형만으로 실제 우주의 _____[16]과 크기를 정할 수 없다.

3 풍선 모형에서 우주에 해당하는 부분을 쓰고, 그 부분 위에 팽창의 특별한 중심이 있는지 설명하시오.